Roadmap de Desenvolvimento — E-Commerce (Versão Clara, Organizada e Completa)

Este documento descreve **todas as etapas que você deve desenvolver**, em uma ordem lógica, prática e realista. Cada etapa lista **o que deve ser feito**, **quais tecnologias você usará** e **qual é o resultado esperado**.

1. Configuração Inicial (Ambiente + Ferramentas)

O que fazer

- Criar monorepo ou duas pastas separadas (`frontend/` e `backend/`).
- Inicializar projeto backend com Express + TypeScript.
- Inicializar projeto frontend com React + Vite + TypeScript.
- Configurar ESLint + Prettier nos dois.
- Configurar aliases de import.

Tecnologias

- Node.js, Yarn/NPM
- Express + TypeScript
- React + Vite + TypeScript
- ESLint / Prettier
- Zod (validação desde o começo)

Resultado esperado

Ambiente rodando com hot reload, organização básica e padrões configurados.

---

2. Backend — Fundação da Arquitetura (sem lógica avançada)

O que fazer

- Criar estrutura em camadas:
- `/controllers`
- `/services`
- `/repositories`
- `/routes`
- `/middlewares`
- `/utils`
- **Modelagem do banco (PRIORITÁRIA):** antes de criar qualquer controller ou service, **defina os modelos (schema) no Prisma**. Isso inclui:

- Todos os modelos essenciais (User, Product, ProductVariant, Category, Cart, Order, Review, InventoryReservation, Address, Payment, AuditLog, Notification).
- Relacionamentos, enums (roles, order status), constraints e índices sugeridos.
- Rodar `npx prisma migrate dev` para criar as tabelas.
- Rodar `npx prisma generate` para gerar o client.
- Configurar Prisma e conectar ao PostgreSQL.
- Criar middlewares globais:
- Logger básico
- Error handler
- Helmet
- Rate Limiting

Tecnologias

- Express
- Prisma
- express-rate-limit
- Helmet
- Winston/Pino para logs
- Zod para validação

Resultado esperado

Backend com arquitetura limpa, **models criados e aplicaçãom preparada** para implementação das regras de negócio (controllers/services) de forma consistente.

---

3. Frontend — Base do Projeto + Layout Global

3.1. Aparência Geral do Site (Descrição Global — independente de página)

Seu e-commerce deve ter uma aparência **moderna, limpa, minimalista e profissional**, seguindo padrões atuais como Shopify / Stripe / Apple Store.

Estilo Global

- Fundo predominante **claro** ou **dark mode** opcional.
- Layout **com muita área negativa** (espaço em branco), nada apertado.
- Cores principais:
- Cor primária forte para botões e destaques.
- Tons neutros como base.
- Tipografia:
- Sans-serif moderna: Inter, Roboto, ou similar.
- Títulos grandes e pesados.
- Bordas arredondadas médias.
- Ícones simples (Lucide ou Material Icons).
- Imagens grandes, responsivas e bem destacadas.

Layout Global (todas as páginas)

• **Header fixo** no topo com:
• Logo
• Barra de busca
• Login/Perfil
• Carrinho com contador
• **Footer** com:
• Informações de contato
• Links institucionais
• Copyright
• **Conteúdo central sempre limitado a 1440px** de largura.
• Grid responsivo em 12 colunas.
• Navegação sempre extremamente simples: foco total nos produtos.

3.2. Montar ambiente base do frontend

• Criar estrutura inicial:
• `/components`
• `/pages`
• `/hooks`
• `/stores` (Zustand)
• `/services/api`
• Configurar React Router.
• Configurar tema global (MUI/Shadcn/Tailwind).
• Criar componentes globais:
• Header
• Footer
• Layout padrão (com `Outlet`)
• Botões e Inputs genéricos

Tecnologias

• React + Vite + TS
• React Router
• Zustand (estado global)
• React Query (estado de servidor)
• Tailwind ou MUI/Shadcn

Resultado esperado

Frontend com aparência consistente e layout profissional pronto para receber páginas.

---

4. Backend — Módulo de Autenticação

O que fazer

• Registrar usuário
• Login
• Logout

- Refresh token (com cookie HttpOnly)
- Middleware `auth` lendo JWT
- Middleware `requireRole([admin])`

Tecnologias

- JWT
- bcrypt
- Cookies HttpOnly
- Zod para validação de inputs

Resultado esperado

Sistema seguro de autenticação, regras de acesso funcionando.

---

5. Frontend — Autenticação

O que fazer

- Páginas:
- Login
- Registro
- Recuperação de senha
- Stores com Zustand para:
- user
- auth state
- React Query para chamadas da API
- Guard de rotas (rota protegida)

Resultado esperado

Fluxo completo de login, registro e sessão persistente.

---

6. Backend — Módulo de Produtos

O que fazer

- CRUD de produtos
- CRUD de variantes
- Upload de imagens (local + Sharp)
- Busca avançada noPostgreSQL (full-text)
- Categorização

Tecnologias

- Multer + Sharp
- Prisma
- Zod

Resultado esperado

Catálogo pronto, com performance e filtros reais.

---

7. Frontend — Catálogo de Produtos

O que fazer

- Páginas:
- Página de lista (grid)
- Página de produto individual (com variantes)
- Componentes reutilizáveis:
- Cards de produto
- Selectores de variantes
- Breadcrumbs
- Carrossel de imagens
- Busca e filtros usando React Query

Resultado esperado

Catálogo navegável, rápido, com transições suaves.

---

8. Backend — Carrinho + Reservas de Estoque + Checkout

O que fazer

- Lógica de carrinho persistente
- Lógica de reserva de estoque (InventoryReservation)
- Lógica de expiração via Cron
- Integração Stripe (pagamento)
- Criação de pedidos

Tecnologias

- node-cron
- Stripe SDK
- Prisma

Resultado esperado

Checkout completo, com proteção contra overselling.

---

9. Frontend — Carrinho + Checkout

O que fazer

- Página de carrinho
- Página de checkout
- Página de confirmação
- Integração Stripe frontend
- Aplicar reservas automaticamente

Resultado esperado

Usuário consegue comprar de ponta a ponta.

---

10. Backend — Reviews + Sistema Opcional de Notificações

O que fazer

- CRUD de reviews
- Regra: só pode avaliar quem comprou
- Notificações opcionais por e-mail

Tecnologias

- Nodemailer
- Prisma

---

11. Frontend — Reviews + Perfil do Usuário

O que fazer

- Listar reviews
- Formulário de avaliação
- Dashboard do usuário:
- Pedidos
- Dados pessoais
- Endereços

---

12. Backend — Dashboard Admin (Analytics)

O que fazer

Criar endpoints agregados para métricas.

Métricas recomendadas

- Vendas totais (por mês e por dia)
- Produtos mais vendidos
- Estoque baixo (lista)
- Valor médio por pedido (AOV)
- Número de usuários
- Receita por categoria
- Tráfego (pageviews) — opcional
- Histórico de vendas (gráfico)
- Taxa de conversão do checkout

---

13. Frontend — Dashboard Admin

O que fazer

- Charts usando Recharts
- Visualização das métricas acima
- Páginas administrativas:
- Gerenciar produtos
- Gerenciar usuários
- Gerenciar pedidos

---

14. Finalização — Logging, Auditoria e Testes

O que fazer

- Logs estruturados
- AuditLog no backend
- Testes unitários essenciais
- Ajustar performance
- Documentar tudo

---

15. Deploy Local + Scripts

O que fazer

- Criar scripts `npm run dev`, `npm run build`, `npm run start`
- Popular banco com seed inicial
- Gerar build otimizado do frontend
- Testar fluxo inteiro

---

16. Resultado Final

Ao final desse roadmap, você terá construído um **e-commerce completo de nível profissional**, com:

- Arquitetura sólida
- Checkout real
- Dashboard admin avançado
- Estado global estruturado
- UI moderna e consistente
- Segurança padrão de mercado
- Performance e escalabilidade local
- Código extremamente profissional e apresentável no portfólio.